

融合大语言模型的三元一站式编程教学模式研究

梁家健 张丽霞 天津职业技术师范大学信息技术工程学院

摘要: 本文基于大语言模型的强大语言处理与生成能力,构建了三元一站式教学模式,以“师—机—生”协同为核心,通过课前智能备课、课堂人机互动及课后个性化反馈的全流程优化,来有效解决传统编程教学在实时反馈和个性化支持方面的不足。研究表明,该模式在提升学生编程素养、增强学习体验方面具有显著优势,为职业教育中的编程教学创新提供了理论依据与实践指导。

关键词: 大语言模型; 编程教学; 职业教育; 人机协同

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674—2117 (2025) 08—0096—05

● 引言

大语言模型 (Large Language Model, 简称LLM) 为走向通用人工智能 (Artificial General Intelligence, 简称AGI) 提供了重要途径。2023年6月教育部办公厅印发的《基础教育课程教学改革深化行动方案》提出“积极推进人工智能、大数据、5G等新技术与教师队伍建设的融合,加快形成新技术助推教师队伍建设的不新路径和新模式”。此外,国家还出台了不许多与编程教育、人工智能教育相关的政策。

在上述背景下,编程能力正成为各国在全球竞争中培养创新型人才战略的关键组成部分。因此,笔者以课程内容框架为核心,结合

LLM辅助学习平台与学科核心素养,设计了一个面向高职的编程教学模式,探索提升学生编程素养和实践能力的有效策略,探讨LLM在高等职业教育计算机专业编程课程中的融合应用,以期在教育技术学领域的学术研究和实践应用提供参考。

● 大语言模型与编程教学的研究现状概述

ChatGPT所代表的LLM技术,以其卓越的通用性和逻辑推理能力,能够执行多样化的任务,包括自然语言的聊天对话、自动撰写邮件、创意生成诗歌、辅助编写代码及商业提案的精心策划等,它的出现标志着AGI领域迈入了一个崭新的发展阶段。LLM通过深度神经网络

技术对大规模文本数据进行向量化表达和生成概率建模,有效地捕捉语言的词汇、句法和语义特性。其在处理语言理解、对话系统交互、内容生成和逻辑推理等任务时展现出显著的优势,为个性化数字资源的高效开发、人机对话协同学习以及以素养为基础的教育评估提供了坚实的技术基础。当下,该模型已被广泛部署于医疗、金融、法律和教育等多个行业,从而产生了显著的社会和经济效益。

在教育领域中,LLM以其出色的泛化和迁移学习能力展现出巨大的潜力,当其能力得到充分“涌现”时,便能够转化为功能强大的教学辅助工具,使得每位教师都能拥有虚拟助教,每位学生都能获得个性

化的学习伙伴,进而推动教育智能化的普及和民主化。然而,在编程教育领域,传统教学方法在实时反馈、学生参与度、个性化学习需求以及实践应用方面存在不足。周琴和文欣月指出,智能化时代的教学需要更加个性化的学习体验,而传统方法往往无法提供这种体验。赵月等人讨论了个性化学习的重要性,这表明传统教学方法可能没有充分考虑学生的个性化需求。Lee和Wang的研究也间接指出了传统教学方法在实践和应用方面的不足。由于LLM自身就是通过编程技术实现的复杂系统,相较于其他类型的教学工具,其在提供编程相关的教学反馈方面具有先天优势,能够实现更高的准确性。

● 融合LLM的三元一站式编程教学模式

1. 理论基础

本研究提出的“三元一站式”编程教学模式,综合运用了多种教育理论,主要包括成果导向教育理念(Outcome-Based Education, OBE)、支架式教学(Scaffolding Instruction)、心流理论(Flow Theory)、人机协同理论(Human-Computer Collaboration)、元认知学习理论(Metacognitive Learning Theory)和自适应学习理论(Adaptive Learning Theory)。

基于多元理论构建的“三元一站式”编程教学模式,强调理论与

实践紧密结合,强调人机协同与个性化学习的创新应用,确保教学活动的科学性、灵活性和有效性。各理论相互作用,共同支撑本模式的设计与实施,保障了教学过程与理论基础的有机统一。

2. 教学模式框架

经过前期的调研和访谈获知,当前学生在学习编程课程时的痛点是经常出现“习得性无助”,也就是学生在课堂上能听懂教师的讲解,但是在独立编程时却无从下手。而且,学生在学习的过程中,必须通过大量的程序阅读来熟悉编程语句的格式、规范以及逻辑结构,通过大量修改现有程序,才能逐步过渡到独立编写程序。由此,为解决学生的痛点,本研究提出了以“师—机—生”三元协同为基础的教学模

式,将教学过程分为课前、课中和课后三个阶段。通过课前的智能化备课、课中的人机协同教学与课后的反馈机制,强调人机协同与学生的自主学习能力提升。该教学模式的结构如图1所示。

3. 实现条件

(1) 物理环境

《国家职业教育改革实施方案》强调了高水平职业学校建设的重要性,同时,教育部启动的人工智能赋能教育行动,为教学模式的智能化提供了技术支撑。《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》进一步明确了产教融合的方向。目前,全国大部分的职业院校在政策红利的支持下,都已积极建设了新一代计算机实验室,用于提升教育教学质量和培

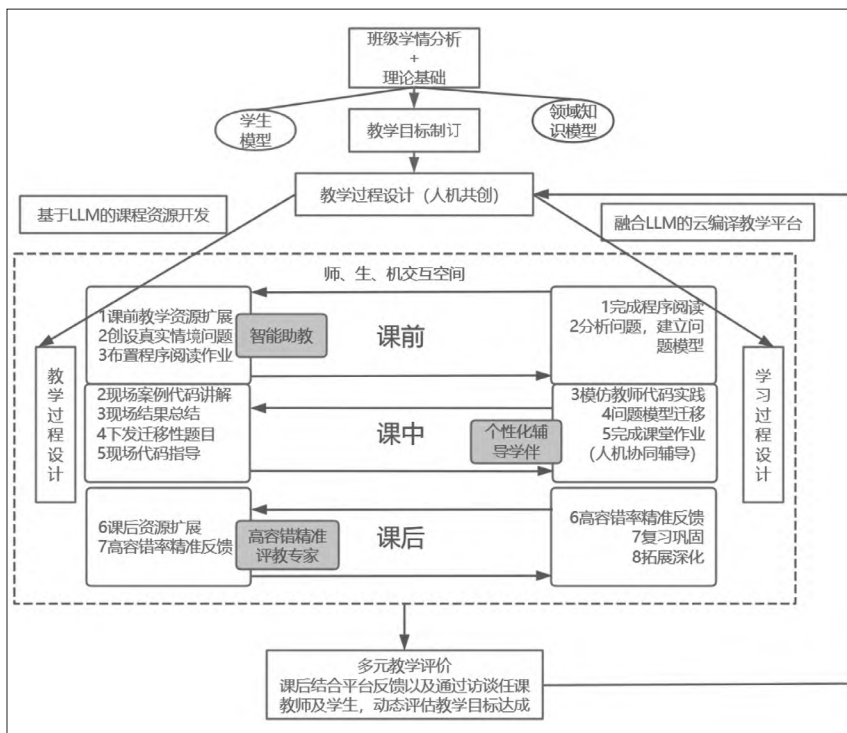


图1 三元一站式编程教学结构

养学生的实践能力。

(2) 软件环境

当前,LLM在全球范围内迅速普及并日趋成熟,正深刻影响着教育行业的创新与发展。本研究紧跟这一趋势,采用Kimi大语言模型,将其深度集成至自主研发的云编译平台,实现了编程编译与智能答疑的无缝对接,为用户带来了一站式的便捷体验。通过垂直训练,进一步优化了其在特定教学场景下的表现,确保了教学内容的精准性和互动性。

● 融合LLM的三元一站式编程教学过程

本研究依托融合LLM的云编译一站式编程教学平台展开教学创新,智能教学平台通过记录学生的学习数据,运用深度学习中的序列模型——双向长短期记忆网络(BiLSTM, Bidirectional Long Short-Term Memory)+Kimi模

型(Transformer)组合进行深度分析。该组合模型能够有效捕捉学生在学习过程中的时序特征和关键知识点,生成实时反馈,支持多元化的评价方式。在教学中,教师的角色从传统的知识传递者转变为学习引导者与促进者,专注解决智能助教无法处理的高阶问题,激发学生的批判性思维与计算思维能力。同时,本教学模式严格遵循教学过程的阶段性特征,分为三个阶段,即智能评判自主学习、智能式双师课堂、智能监测与反馈,如图2所示。

1. 课前: 智能评判自主学习

教师通过BiLSTM与Kimi(Transformer)模型组合对收集的数据进行深度分析,生成个性化的学情画像,进而精准制订教学目标。平台基于这些教学目标对教师上传的教学资源进行深度知识训练,生成与课程内容相关的知识图

谱,为学生构建清晰的知识框架,确保教学内容的系统性与连贯性。

教师通过平台的智能助教采用反向工程法,从课程知识中提取问题模型,将其转化为贴近学生日常生活的实际情境或案例,以激发学生的主动思考与深度理解。随后,根据这些案例设计相应的代码,将其作为阅读程序的作业,旨在培养学生的编程思维和对代码的理解能力。

学生通过平台的智能自评系统完成程序阅读作业,系统如果未获得正确答案,该问题会保持激活状态,直至得到正确解答为止。此外,系统将根据学生的操作数据生成学情画像,并提供个性化的学习资料。

2. 课中: 智能式双师课堂

在三元机制的人机协同课堂中,教师需要分清哪些是可重复的、线性的教学任务由智能助教取

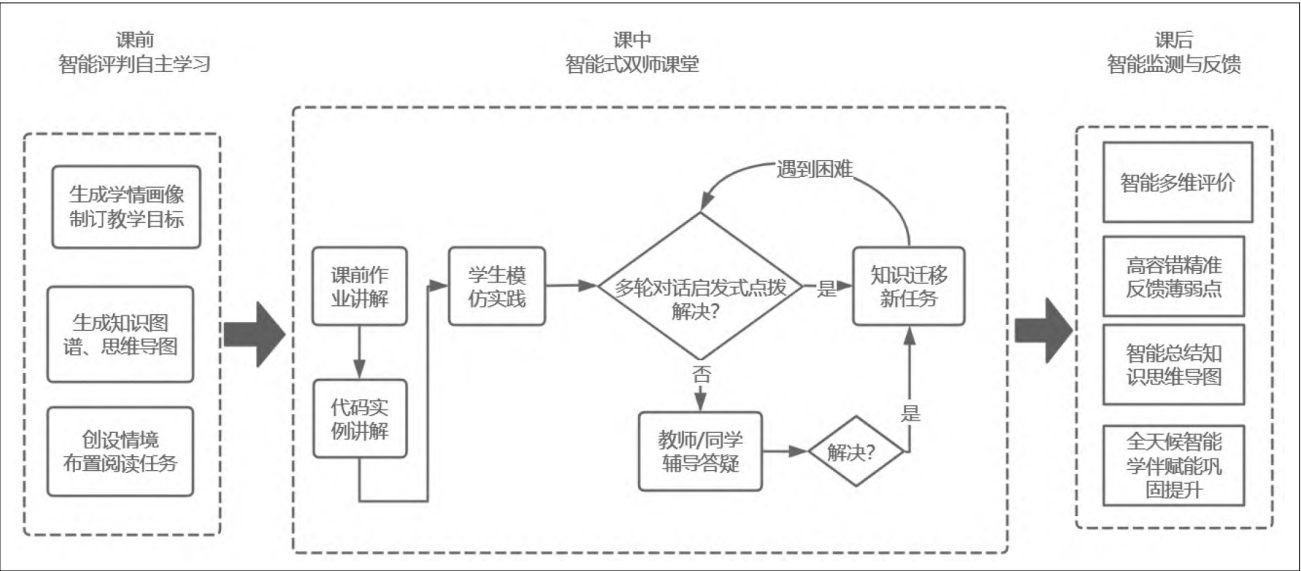


图2 三段式教学过程

代的,哪些是需要自身承担的。通常,知识与技能属于可通过反复记忆或者练习习得的,但是过程与方法、情感态度这两个方面需要教师的启发。因此,三元机制的教学过程需要对教学任务的角色精准定位,即满足分析数据化(智能助教)、教学精细化(教师)、人机协同化(师生机)三个基本条件。

(1) 教师的讲解与引导

①课前作业讲解。首先对课前布置的代码作业进行功能讲解,并围绕课程预设的问题,引导学生进行独立思考和问题分析。不同于传统的编写代码练习,本阶段强调学生通过自然语言描述解决问题的逻辑和模型结构。这种问题驱动的学习模式借鉴了基于问题学习(Problem-Based Learning, PBL)的理论,意在通过真实问题情境的设计,激发学生的学习动机和批判性思维。在问题分析过程中,学生需逐步剖析问题结构,不断迭代思路,提升其问题解决能力。为提升课堂参与度,教师可通过点名加分等方式鼓励学生积极回答问题,实时了解学生的学习状况。

②课中辅导。如果学生在平台的帮助下仍无法解决问题,则可以通过教师或同伴的指导进行问题补充解决,确保每个学生都能够完成代码实践任务。

③举一反三的知识点练习布置。在学生掌握了基本概念后,教师设计了“先僵化—后优化—再固

化”的学习路径,通过布置具有相似问题模型的代码任务,推动学生实现知识迁移与举一反三。

④代码审查。教师重点关注代码的风格、命名规范以及可读性,确保学生对编程背后的逻辑有深刻的理解,并避免简单地依赖平台完成任务。对于那些可能依赖大语言模型生成的作业,应进一步追问学生的编程思路和设计依据,帮助学生总结所学知识,避免人工智能生成内容(简称“AIGC”)带来的依赖风险。

(2) GAI的虚拟助教

生成式人工智能(简称“GAI”)作为虚拟助教,通过时刻监听学生的输入信息,进行多轮启发式辅导,引导学生逐步思考解决方法。其过程主要包括“智能审题—代码分析—关键点拨—详细指导—解决方案”五步循环,引导学生理解代码的逻辑和语法错误。

在“智能审题”阶段,系统能分析学生的提问,识别出关键要素和潜在问题,通过实时互动提供情境式引导,创造出与编程学习相关的实际应用场景。在“代码分析”阶段,系统实时反馈,引导学生思考代码的逻辑和功能,询问“在这段代码中,哪个部分负责处理用户输入”,通过互动帮助学生理解代码结构和运行机制。在“关键点拨”阶段,平台根据学生的输入,识别出关键错误和知识盲点。系统不仅

指出错误,还通过情境式的引导提出问题,激励学生主动思考。在“详细指导”阶段,系统会根据学生的回答和学习进度,提供个性化的学习资源推荐和解决方案。同时系统还给出详细的示例,逐步展示解决方法的实现过程,帮助学生深入理解编程逻辑和语法规则,从而有效提升他们的编程能力和问题解决技巧。

(3) 学生的模仿与独立求解

①模仿阶段。学生将教师提前布置的模仿练习题和课堂习题,借助AI智能导学的即时反馈功能反复练习,以掌握所学知识的核心要点。这种人机协同的学习方式,不仅极大地提升了学生的自信心,而且促使学生进入心流状态。

②独立求解。平台将通过大数据分析学生的“最近发展区”,通过智能化的分配原则为学生提供测试练习题,在学生的最近发展区内提供适当的教学支架。学生通过平台获得即时的反馈,并在可控的难度范围内解决问题,达成独立编写代码。在此阶段,虚拟助教的作用不再是引导,而是根据报错,直接反馈详细的解决方案,进一步提升学习效率。为避免学生对智能助教的过度依赖,教师在个性化作业中限制学生使用助教平台,要求其独立完成调试和优化任务。这样,学生能够在编程实践中充分体验从错误中学习的过程,培养代码优化和项目管理能力。

3. 课后：智能监测与反馈

在教师端，平台结合教师和学生的反馈数据，通过深度算法分析学生对特定知识点的提问频率，为教师提供动态的教学反馈机制。当一个班级中超过一半的学生对同一知识点提出疑问时，可能表明教师在该知识点的教学方法上需要进一步改进。这种基于数据的反馈不仅有助于教师实现教学瓶颈定位，还支持教师制订专业建设战略规划，及时调整教学策略，以满足学生的学习需求。

在学生端，通过知识点思维导图，让学生系统理解课程内容；通过容错机制和记录多轮对话答疑的功能精确识别每位学生的知识薄

弱点，让学生清晰了解自己在哪些方面需要加强学习；高容错的精准反馈机制促进了学生的元认知自我反思，同时也为教师提供了宝贵的信息，使其更好地指导学生的课后学习，进一步实现学习风险预警。

● 结论

大语言模型为编程教育带来了前所未有的机遇，其有助于进一步发挥传统教学方法的优点，并凸显教师在教学过程中不可或缺的作用。经实验验证，本文提出的融合大语言模型的三元一站式云编译平台为职业教育中的编程教学提供了有价值的参考。其主要优势如下：

第一，基于大语言模型及人机协同教学的特征，通过构建统一数

据存储与处理架构实现无缝切换的一站式集成环境，开展了人机协同的教学活动，提升教学的效率。

第二，基于大语言模型的三元一站式平台的智能反馈，利用其LLM上下文功能(Context)+BiLSTM模型接口实现高容错率的师生精准反馈机制，有助于师生共同提升，形成持续的学习与教学反思机制。

当前，本文开发的课程案例仅仅是初步的小规模应用，为了全面评估这一教学模式的效果，在未来研究中还需进一步针对编程课程的智能化教学进行深入分析，不断评估课程的适用性、学生的核心素养培育情况以及教师的适应程度，进而达到学与教全程智能化。

参考文献：

- [1]Wei J, Tay Y, Bommelsani R, et al. Emergent abilities of large language models[EB/OL]. (2023-03-10)[2024-09-20]. <https://arxiv.org/pdf/2206.07682.pdf>.
- [2]Goertzel, B. Artificial general intelligence: concept, state of the art, and future prospects[J]. Journal of Artificial General Intelligence, 2014, 5(01): 1-46.
- [3]Van Dis E A M, Bollen J, Zuidema W, et al. ChatGPT: five priorities for research [J]. Nature, 2023, 7947(614): 224-226
- [4]刘明, 吴忠明, 廖剑, 等. 大语言模型的教育应用: 原理、现状与挑战——从轻量级BERT到对话式ChatGPT[J]. 现代教育技术, 2023, 33(08): 19-28.
- [5]赵月, 何锦雯, 朱申辰, 等. 大语言模型安全现状与挑战[J]. 计算机科学, 2024, 51(01): 68-71.
- [6]Lee J, Yoon W, Kim S, et al. BioBERT: a pre-trained biomedical language representation model for biomedical text mining[J]. Bioinformatics, 2020, 36(04): 1234-1240.
- [7]Wang S, Liu Y, Xu Y, et al. Want to reduce labelling cost? GPT-3 can help [J]. arXiv preprint, 2021.
- [8]周琴, 文欣月. 智能化时代“AI教师”协同教学的实践形态[J]. 远程教育杂志, 2020, 38(02): 37-45.
- [9]Reiser, R. A., & Dempsey, J. V. (Eds.). Trends and issues in instructional design and technology (4th ed.) [M]. Boston: Pearson, 2017. e

基金项目：天津市教委科研计划项目（人文社科类）“后疫情时代‘5G+XR’支撑下深度学习提升路径的研究”（项目编号：2020SK169，负责人：张丽霞教授）。